

Tema 1

1	2	3	4	5
B/B	B/B	B	B	B

CALIF.
10 (Dij)

APELLIDO Y NOMBRE: Risso Felipe Aladdin

UNSAM - ECyT
Introducción al Análisis Matemático - N1
1° Parcial (21/04/2025)

1. Sea $f(x) = \frac{|3x - 1| + 3}{\log_{1/2}(2x^2 - 3x + 1)}$.

- Hallar el dominio de f .
- Hallar el conjunto de positividad de f . (Notar que el numerador tiene único signo para todo x en el dominio de f)

2. Resolver las siguientes inecuaciones:

- $|x + 1| \geq 2x - 1$
- $3^{x+1} - 3^{x-2} > 26$

3. Calcular, si existe, el siguiente límite:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos\left(\frac{1}{x}\right)}{\left(\frac{1}{x}\right)} + \frac{\sin(x^3)}{x^2}.$$

4. Sea $f(x) = \frac{-5x^2 + 9x + 2}{x^2 - 4}$. Hallar, si existen, las asíntotas verticales y horizontales de f .

5. Sea $f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{x^2 + 4} - 2}{x^2} & \text{si } x \neq 0, \\ k & \text{si } x = 0. \end{cases}$

Hallar k para que f resulte continua en $x = 0$.

JUSTIFICAR TODAS LAS RESPUESTAS

$$1. \quad f(x) = \frac{|3x-1|+3}{\log_{\frac{1}{2}}(2x^2-3x+1)}$$

Para el dominio se tiene que cumplir:

$$2x^2 - 3x + 1 > 0 \quad \text{Se que la cuadrática es de forma } \cup$$

$$\frac{3 \pm \sqrt{(-3)^2 - 4 \cdot 2 \cdot 1}}{2 \cdot 2} \quad \swarrow \begin{matrix} 1 \\ \frac{1}{2} \end{matrix}$$

Entonces busco raíces.
Con resolvente

Entonces:

$$S_1: \frac{1}{2} > x > 1$$

Y también se tiene que cumplir:

$$\log_{\frac{1}{2}}(2x^2 - 3x + 1) \neq 0 \quad \text{Aplico: } \log_a(b) = c$$

$$\left(\frac{1}{2}\right)^0 \neq 2x^2 - 3x + 1$$

$$a^c = b$$

$$1 \neq 2x^2 - 3x + 1$$

$$0 \neq 2x^2 - 3x \quad \text{Uso resolvente de vuelta}$$

$$\frac{3 \pm \sqrt{(-3)^2 - 4 \cdot 2 \cdot 0}}{2 \cdot 2} \quad \swarrow \begin{matrix} \frac{3}{2} \\ 0 \end{matrix}$$

$$S_2: \begin{matrix} x \neq 0 \\ x \neq \frac{3}{2} \end{matrix}$$

Ahora realizo la ~~unión~~ Intersección de las dos soluciones

$$\left((-\infty; \frac{1}{2}) \cup (1; +\infty) \right) \cap \left((-\infty; 0) \cup (0; \frac{3}{2}) \cup (\frac{3}{2}; +\infty) \right)$$

$$\text{Dom} = (-\infty; 0) \cup (0; \frac{1}{2}) \cup (1; \frac{3}{2}) \cup (\frac{3}{2}; +\infty)$$

b) $f(x) = \frac{|3x-1|+3}{\log_{\frac{1}{2}}(2x^2-3x+1)}$

Tengo que calcular el conjunto de positividad, por lo tanto tengo los casos $\frac{+}{+}$ y $\frac{-}{-}$.

~~Como el logaritmo tiene de base un número entre 0 y 1.~~

~~Se que~~

$$\log_{\frac{1}{2}}(2x^2-3x+1) > 0$$

$$\log_2(8) > x$$

$$\frac{3}{2^x} < 8$$

$$\left(\frac{1}{2}\right)^0 > 2x^2-3x+1$$

$$1 > 2x^2-3x+1$$

$$0 > 2x^2-3x$$

$$\frac{3 \pm \sqrt{(-3)^2 - 4 \cdot 2 \cdot 0}}{2 \cdot 2}$$

$$\frac{3}{2}$$

$$0$$

$$\log_{\frac{1}{2}}\left(\frac{1}{8}\right) > x$$

$$\frac{1}{2^3} > \frac{1}{8}$$

$$\left((-\infty; 0) \cup \left(\frac{3}{2}; +\infty\right) \right)$$

$$S_{\frac{+}{+}} = \left(0; \frac{3}{2}\right)$$

$$|3x-1|+3 > 0$$

Um número positivo + um número positivo vai a ser positivo

$$S_{\frac{+}{-}} = \mathbb{R}$$

Diagrama de casos para $|3x-1|+3 > 0$:

- Si $3x-1 \geq 0 \rightarrow x \geq \frac{1}{3}$
 - $3x-1+3 > 0 \rightarrow 3x+2 > 0 \rightarrow 3x > -2 \rightarrow x > -\frac{2}{3}$
 - $-3x+1+3 > 0 \rightarrow -3x+4 > 0 \rightarrow -3x > -4 \rightarrow x < \frac{4}{3}$
 - Intersección: $x > -\frac{2}{3} \cap x \geq \frac{1}{3} \rightarrow x \geq \frac{1}{3}$
- Si $3x-1 < 0 \rightarrow x < \frac{1}{3}$
 - $3x-1+3 > 0 \rightarrow 3x+2 > 0 \rightarrow 3x > -2 \rightarrow x > -\frac{2}{3}$
 - $-3x+1+3 > 0 \rightarrow -3x+4 > 0 \rightarrow -3x > -4 \rightarrow x < \frac{4}{3}$
 - Intersección: $x < \frac{1}{3} \cap x > -\frac{2}{3} \rightarrow -\frac{2}{3} < x < \frac{1}{3}$

Resultado final: $x \geq \frac{1}{3} \cup -\frac{2}{3} < x < \frac{1}{3}$

Ahora interseco las soluciones:

$$S_+ = (0; \frac{3}{2}) \cap \mathbb{R} =$$

$$S_+ = (0; \frac{3}{2})$$

Ahora el caso $=$:

$$|3x - 1| + 3 < 0 \quad \text{La suma de dos positivos}$$

$\emptyset$ no puede dar negativo.

Entonces

$$S_+ = \emptyset \quad \text{Dado que la intersección con}$$

$\emptyset$ siempre es $\emptyset$.

Ahora una solución

$$S_+ \cup S_+ = (0; \frac{3}{2})$$

$$C_+ = (0; \frac{3}{2}) \quad \text{pero al intersecar con el dominio queda:}$$

$$C_+ = (0; \frac{3}{2}) \cap \mathbb{R}$$

$$C_+ = (0; \frac{1}{2}) \cup (\frac{1}{2}; \frac{3}{2})$$

2. a)

$$|x + 1| \geq 2x - 1$$

$$\text{Si } x + 1 \geq 0$$

$$x \geq -1$$

$$x + 1 \geq 2x - 1$$

$$x \geq 2x - 2$$

$$x - 2x \geq -2$$

$$-x \geq -2$$

$$x \leq 2$$

$$[-1; 2]$$

$$x \leq 2 \wedge x \geq -1$$

$$[-1; 2]$$

$$x < -1$$

$$\text{Si } x + 1 < 0$$

$$-x - 1 \geq 2x - 1$$

$$-x \geq 2x - x - 2x \geq 0$$

$$-3x \geq 0$$

$$x \leq 0 \wedge x < -1$$

$$x < -1$$

$$x < -1$$

Una ambas soluciones

$$[-1; 2] \cup (-\infty; -1) = (-\infty; 2]$$

$$S = (-\infty; 2] \quad \checkmark$$

b)

$$3^{x+1} - 3^{x-2} > 26$$

$$3^x \cdot 3 - 3^x \cdot 3^{-2} > 26$$

$$3^x \cdot (3 - 3^{-2}) > 26$$

$$3^x \cdot \left(\frac{26}{9}\right) > 26$$

$$3^x > 26 \cdot \frac{9}{26}$$

Aplio

$$\log_a(b) = c$$

$$a^c = b$$

$$3^x > 9 \rightarrow \text{Esto es } x > 2$$

$$\log_3(9) < x$$

3.

Acotado entre -1 y 1

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos\left(\frac{1}{x}\right)}{\frac{1}{x}}$$

$$S = (2; +\infty) \quad \checkmark$$

$$\frac{\lim(x^3)}{x^2} \rightarrow 0 \quad \text{Ind. } \frac{0}{0}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\lim(x^3)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\lim(x^3)}{x^3} \cdot \frac{x^3}{x^2} =$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\lim(x^3)}{x^3} \cdot \frac{x^2}{x^2} \cdot x = 0 \quad \checkmark$$

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos\left(\frac{1}{x}\right)}{\left(\frac{1}{x}\right)} + \frac{\sin(x^3)}{x^2} = 0$

Anotado -1 y 1
 Calculado pag. anterior

9) $f(x) = \frac{-5x^2 + 9x + 2}{x^2 - 4}$ A.H = y = 5

Dom: $x^2 - 4 \neq 0$

$x^2 \neq 4$

$x \neq -2$ $x \neq 2$ ← Estos son candidatos a A.U.

$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{-5x^2 + 9x + 2}{x^2 - 4} = \frac{-20 + 18 + 2}{4 - 4} = \frac{0}{0} = \text{Ind } \frac{0}{0}$

~~Indeterminado?~~

~~$\frac{-5x^2 + 9x + 2}{x^2 - 4}$~~

$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{-5x^2 + 9x + 2}{x^2 - 4} = \frac{-5 + \frac{9}{2} + \frac{2}{2}}{1 - \frac{4}{2}} = \frac{-5 + \frac{9}{2} + 1}{1 - 2} = \frac{-\frac{10}{2} + \frac{9}{2} + \frac{2}{2}}{-1} = \frac{-\frac{10}{2} + \frac{11}{2}}{-1} = \frac{-\frac{1}{2}}{-1} = \frac{1}{2}$

Usando Ruffini:

$$\begin{array}{r|rrrr} 2 & -5 & 9 & 2 & \\ & -10 & -1 & 0 & \\ \hline & -5 & -1 & 0 & \\ & 10 & -4 & & \\ 2 & & 2 & 4 & \\ \hline & 1 & 2 & 0 & \end{array}$$

$\lim_{x \rightarrow 2}$

Factorizo: Se que dos es raíz

$$\frac{(x-2) \cdot (-5x + 1)}{(x-2) \cdot (x+2)} = \frac{-5x + 1}{x+2} = \frac{-10 + 1}{4} = \frac{-9}{4}$$

$x = 2$ no es A.U.

Ahora pruebo con $x = -2$

$$\lim_{x \rightarrow -2}$$

$$\frac{-5x^2 + 9x + 2}{x^2 - 4} \rightarrow \frac{-36}{0} = \infty$$

Entonces $x = -2$ es A.V. ✓

Para las A.H. busco los límites a $+\infty$ y $-\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-5x^2 + 9x + 2}{x^2 - 4} \quad \text{ind} \quad \frac{-\infty + \infty}{\infty}$$

~~Se que 2 es raíz así que factorizo.~~
~~ten el punto exterior~~

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(x-2)}{(x-2)}$$

Seo factor común x^2

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 \cdot \left(-5 + \frac{9}{x} + \frac{2}{x^2}\right)}{x^2 \cdot \left(1 - \frac{4}{x^2}\right)} = \frac{-5}{1} \quad y = -5 \text{ es A.H. para los positivos} \quad \checkmark$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-5x^2 + 9x + 2}{x^2 - 4} = \text{ind} \quad \frac{\infty - \infty}{\infty}$$

Vuelvo a sacar factor común.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 \cdot \left(-5 + \frac{9}{x} + \frac{2}{x^2}\right)}{x^2 \cdot \left(1 - \frac{4}{x^2}\right)} = \frac{-5}{1} \quad y = -5 \text{ también es A.H. Para los negativos.} \quad \checkmark$$

$$5) \quad f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{x^2+4} - 2}{x^2} & \text{si } x \neq 0 \\ K & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

Para verificar que sea continua en $x=0$ se tiene que cumplir; que este definida en $x=0$, que exista el límite para $x=0$ y que estos sean iguales.

$$(1) \quad f(0) = K \quad \checkmark$$

$$(2) \quad \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x^2+4} - 2}{x^2} \quad \text{Ind } \frac{0}{0}$$

Multiplico por el conjugado.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x^2+4} - 2}{x^2} \cdot \frac{\sqrt{x^2+4} + 2}{\sqrt{x^2+4} + 2} = \frac{x^2 + 4 + (2 \cdot -2)}{x^2 \cdot \sqrt{x^2+4} + 2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{x^2 \cdot \sqrt{x^2+4} + 2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{x^2+4} + 2} = \frac{1}{4} \quad \checkmark$$

$$(3) \quad f(0) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) \quad \checkmark$$

$$\boxed{K = \frac{1}{4}} \quad \checkmark \quad \checkmark$$